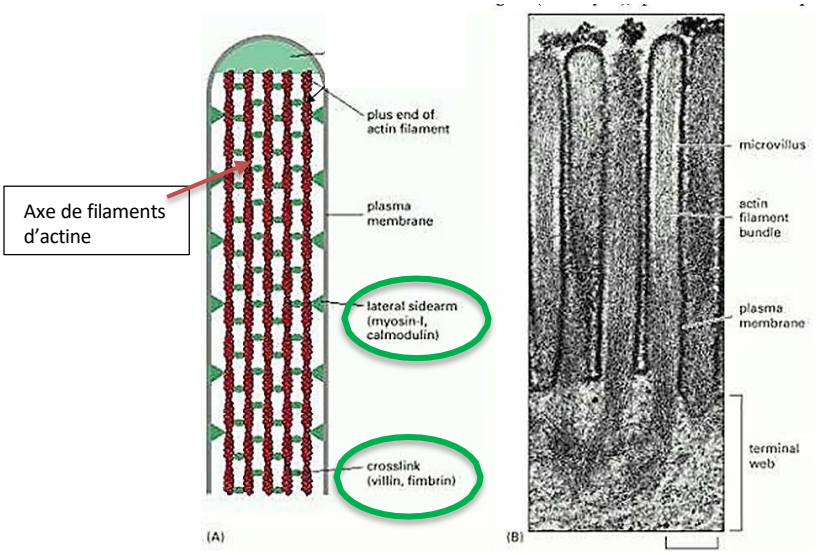
FICHE MICROVILLOSITES ET CILS

Structure des microvillosités et des stéréocils

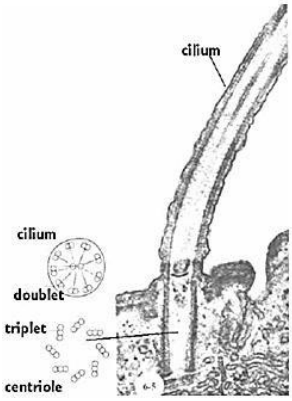


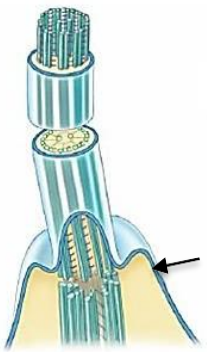
Axe de filaments d'actine

A **gauche** : schéma de la structure d'une microvillosité en coupe longitudinale
A **droite** : microvillosités en MET
Taille des microvillosités entre 0,5 et 1 micron
Elles sont **immobiles**
Les molécules entre les microfilaments d'actine = villine, fimbrine
Les molécules entre la membrane plasmique et les microfilaments d'actine = myosine 1, calmoduline
Structure :
En plateau strié (sur les entérocytes)
En bordure en brosse : tube contourné proximal du néphron (dans le rein)
Elle repose sur une **plaque terminale** d'actine

Les stéréocils sont des microvillosités allongées, ils restent immobiles. Ils sont souvent agglutinés entre eux.
Lieux : organe de Corti dans l'oreille interne + épididyme

Structure des cils

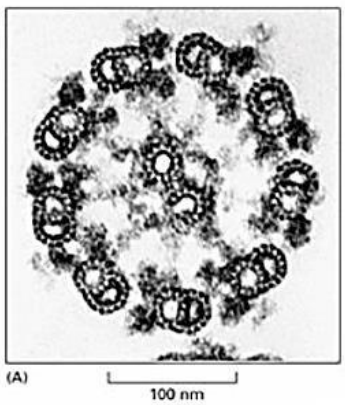


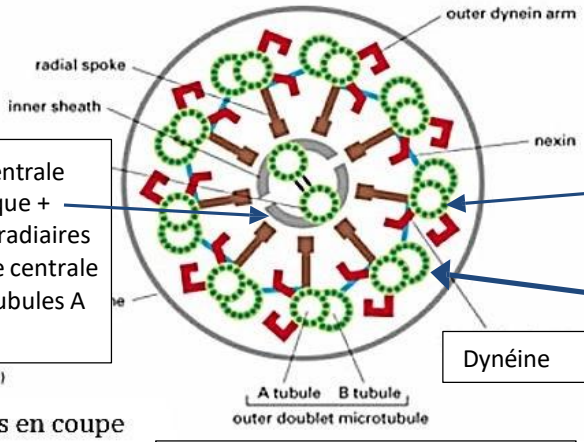


En coupe longitudinale

Membrane plasmique

Taille : 7à 10 microns
Il est **mobile** : conversion de l'ATP en ADP par la dynéine
Battements synchrone des cils sur une cellule et le battement est désynchronisé d'une cellule à l'autre → formation du tapis muco-ciliaire
Squelette axial = microtubules
3 zones : tige = axonème, corpuscule basal et racine ciliaire
Structure du corpuscule basal : 9 triplets de microtubules périphériques et pas de doublet de microtubules centraux
Racine cilaire : elle part du corpuscule basal et s'enfonce dans le cytosol
Où ? Dans la trompe utérine, dans les voies respiratoires (trachée)





Microtubules en coupe transversale

Gaine centrale protéique + protéines radiaires entre gaine centrale et microtubules A

Dynéine

Coupe transversale de l'axonème

Le microtubule A est complet et présente 13 protofilaments

Le microtubule B est incomplet et présente 11 protofilaments
Un protofilament = un enchainement de tubuline

Le doublet central est formé de deux microtubules complets